BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến cố

- **Phép thử ngẫu nhiên** (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử được thực hiện.
- **Không gian mẫu** của phép thử là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử. Không gian mẫu của phép thử được kí hiệu là Ω.
- **Kết quả thuận lợi** Cho một biến cố E liên quan tới phép thử T là kết quả của phép thử T làm cho biến cố đó xảy ra.

Ta chỉ xét các phép thử mà không gian mẫu gồm hữu hạn kết quả.

Mỗi biến cố là một tập con của không gian mẫu Ω.
Tập con này là tập tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
Nhận xét: Biến cố chắc chắn là tập Ω, biến cố không thể là tập $\varnothing$.
Biến cố đối của biến cố E là biến cố "E không xảy ra".
Biến cố đối của E được kí hiệu là $\overline{\mathrm{E}}$.

2. Định nghĩa cổ điển của xác suất

- Các kết quả của phép thử T gọi là đồng khả năng nếu chúng có khả năng xuất hiện như nhau.
- Giả sử các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng. Khi đó xác suất của biến cố E bằng tỉ số giữa kết quả thuận lợi của E và kết quả có thể.

ĐỊNH NGHĨA 4.1. Cho phép thử T có không gian mẫu là Ω. Giả thiết rằng các kết quả có thể của T là đồng khả năng. Khi đó nếu E là một biến cố liên quan đến phép thử T thì **Xác suất** của E được cho bởi công thức

$$\mathrm{P(E)} = \frac{n(\mathrm{E})}{n(\Omega)}.$$

Trong đó $n(\Omega)$ và $n(\mathrm{E})$ tương ứng là số phần tử của tập Ω và tập E.

nhận xét:

- Với mỗi biến cố E, ta có $0 \leq \mathrm{P(E)} \leq 1$.
- Với biến cố chắc chắn (là tập Ω), ta có $\mathrm{P}(\Omega) = 1$.
- Với biến cố không thể (là tập $\varnothing$), ta có $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$.

Trong những phép thử đơn giản, ta đếm số phần tử của tập Ω và số phần tử của biến cố E bằng cách liệt kê ra tất cả các phần tử của hai tập hợp này.

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Xác định phép thử, mô tả không gian mẫu

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Một tổ trong lớp $10A$ có ba học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung và bốn học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó để kiểm tra vở bài tập. Phép thử ngẫu nhiên là gì? Mô tả không gian mẫu.

Lời giải.

.....

.....

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Khi tham gia một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, mỗi người chơi chọn một bộ 6 số đôi một khác nhau từ 45 số: 1; 2; ...; 45, chẳng hạn bạn An chọn $\{5; 13; 20; 31; 32; 35\}$. Sau đó, người quản trò bốc ngẫu nhiên 6 quả bóng (không hoàn lại) từ một thùng kín đựng 45 quả bóng như nhau ghi các số 1; 2; ... ; 45. Bộ 6 số ghi trên 6 quả bóng đó được gọi là bộ số trúng thưởng.
Nếu bộ số người chơi trùng với bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải độc đắc; nếu trùng với 5 số của bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải nhất.

a) Phép thử là gì? Mô tả không gian mẫu Ω.

b) Gọi F là biến cố: "Bạn An trúng giải độc đắc". Hỏi F là tập con nào của không gian mẫu?

c) Gọi G là biến cố: "Bạn An trúng giải nhất". Hãy chỉ ra ba phần tử của tập G. Từ đó, hãy mô tả tập hợp G bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của G.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Phần thưởng trong một chương trình khuyến mãi của một siêu thị là tivi, bàn ghế, tủ lạnh, máy tính, bếp từ bộ bát đĩa. Ông Dũng tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng.

a) Mô tả không gian mẫu,

b) Gọi D là biến cố "Ông Dũng được chọn mặt hàng là đồ điện". Hỏi D là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Gieo một con xúc xắc 6 mặt và quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi M là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số chẵn". Nội dung biến cố đối $\overline{M}$ của M là gì?

c) Biến cố M và $\overline{M}$ là tập con nào của không gian mẫu?

QUICK NOTE

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 5. Gieo một con xúc xắc. Gọi K là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số nguyên tố".

a) Biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một hợp số" có là biến cố $\overline{K}$ không?

b) Biến cố K và $\overline{K}$ là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 6. Một đồng xu có hai mặt, trên một mặt có ghi giá trị của đồng xu, thường gọi là mặt sấp, mặt kia là mặt ngửa. Hãy xác định không gian mẫu của mỗi phép thử ngẫu nhiên sau

a) Tung đồng xu một lần.

b) Tung đồng xu hai lần.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 7. Trong hộp có bốn quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử sau

a) Lấy ngẫu nhiên một quả bóng;

b) Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc hai quả bóng;

c) Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

VÍ DỤ 8. Trong hộp có bốn quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp, xem số, sau đó trả lại hộp, trộn đều rồi lấy lại ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp đó. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử hai lần lấy bóng này.

Lời giải.

VÍ DỤ 9. Xét phép thử gieo hai con xúc xắc.

a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Viết tập hợp mô tả biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 4". Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố đó?

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 10. Trong phép thử gieo hai con xúc xắc, gọi B là biến cố "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm" và C là biến cố "Số chấm xuất hiện ở con xúc xắc thứ nhất gấp 2 lần số chấm xuất hiện ở con xúc xắc thứ hai".

a) Hãy xác định biến cố B và C bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho B và bao nhiêu kết quả thuận lợi cho C?

Lời giải.

VÍ DỤ 11. Một nhóm có 5 bạn nam và 4 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 bạn đi làm công tác tình nguyện.

a) Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.

b) Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 3 bạn được chọn có đúng 2 bạn nữ".

Lời giải.

VÍ DỤ 12. Một nhóm có 5 bạn nam và 4 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 bạn đi làm công tác tình nguyện. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố

a) "Trong 3 bạn được chọn có đúng một bạn nữ";

b) "Trong 3 bạn được chọn không có bạn nam nào".

Lời giải.

QUICK NOTE

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện lớn hơn hay bằng 8". Biến cố A và $\overline{A}$ là các tập con nào của không gian mẫu.

Lời giải.

BÀI 2. Gieo một con xúc xắc đồng thời rút ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 4 thẻ A, B, C, D.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xét các biến cố sau:

E: "Con xúc xắc xuất hiện mặt 6".

F: "Rút được thẻ A hoặc con xúc xắc xuất hiện mặt 5".

Các biến cố E, $\overline{E}$, F và $\overline{F}$ là các tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

BÀI 3. Tung một đồng xu ba lần liên tiếp. Phát biểu mỗi biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

a) $A = \{SSS; NSS; SNS; NNS\}$.

b) $B = \{SSN, SNS, NSS\}$.

QUICK NOTE

Lời giải.

.....

.....

.....

BÀI 4. Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được đánh số. Túi I: $\{1; 2; 3; 4\}$, túi II: $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi I và II một tấm thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xét các biến cố sau:

A: "Hai số trên hai tấm thẻ bằng nhau".

B: "Hai số trên hai tấm thẻ chênh nhau 2".

C: "Hai số trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn hay bằng 2".

Các biến cố A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$ là các tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 5. Một bình chứa 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. Tùng và Cúc mỗi người lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ bình.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố "Tổng hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra bằng 10".

c) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố "Tích hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra chia hết cho 3".

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

BÀI 6. Có 3 khách hàng nam và 4 khách hàng nữ cùng đến một quầy giao dịch. Quầy giao dịch sẽ chọn ngẫu nhiên lần lượt từng khách hàng để phục vụ. Tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố:

a) "Các khách hàng nam và nữ được phục vụ xen kẽ nhau".

b) "Người được phục vụ đầu tiên là khách hàng nữ".

c) "Người được phục vụ cuối cùng là khách hàng nam".

Lời giải.

2 Các bài toán về người và vật áp dụng trực tiếp định nghĩa cổ điển

QUICK NOTE

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt hai chấm.

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 3.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất khác nhau. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện của hai con xúc xắc bằng 8.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Có 15 quả cầu được đánh số từ 1 đến 15. Chọn ngẫu nhiên một quả cầu, tính xác suất chọn được một quả cầu mang số lẻ.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Một lớp học có 22 nam và 18 nữ. Giáo viên cần chọn 2 học sinh để đi trực sao đỏ, tính xác suất để chọn được 1 nam và 1 nữ.

Lời giải.

VÍ DỤ 6. Lớp $11B$ có 25 đoàn viên trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 5 đoàn viên được chọn có 2 nam và 3 nữ.

Lời giải.

VÍ DỤ 7. Một tổ có 5 nữ và 4 nam. Giáo viên cần chọn 4 người làm vệ sinh lớp. Tính xác suất để 4 người được chọn có đúng một bạn nam.

Lời giải.

VÍ DỤ 8. Từ một hộp có 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để được 3 quả cầu màu xanh.

Lời giải.

VÍ DỤ 9. Có 4 quả cầu trắng, 5 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu cùng màu.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 10. Một hộp có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng (các viên bi cùng màu thì giống nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ hộp ra 4 viên bi. Xác suất để lấy được 4 viên bi có đủ 3 màu.

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X, với $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.

Lời giải.

BÀI 2. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất 4 lần. Tính xác suất để cả 4 lần đều xuất hiện mặt sấp.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 3. Có 7 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 7, mỗi tấm bìa ghi một số. Rút ngẫu nhiên ba tấm bìa. Tính xác suất của biến cố "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 12".

Lời giải.

BÀI 4. Trong một nhóm gồm 8 học sinh trong đó có hai bạn Đức và Thọ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm học sinh trên. Tính xác suất để 3 học được chọn ra phải có Đức và Thọ.

Lời giải.

BÀI 5. Một thùng sữa có 12 hộp sữa khác nhau, trong đó có 7 hộp sữa cam và 5 hộp sữa dâu. Lấy ngẫu nhiên ra 2 hộp sữa trong thùng trên. Tính xác suất để hai hộp được lấy có cả hai loại.

Lời giải.

BÀI 6. Một người chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để 2 chiếc giày được chọn tạo thành một đôi.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 7. Một hộp đựng 4 viên bi trắng, 5 viên bi đen và 6 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 3 viên bi. Tính xác suất để ba viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Lời giải.

BÀI 8. Một hộp bi có 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp bi đó. Tính xác suất để 3 viên bi lấy được là 3 viên bi cùng màu.

Lời giải.

BÀI 9. Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác suất P để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.

Lời giải.

BÀI 10. Có hai hộp đựng cầu, mỗi hộp đựng 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30 và các quả cầu trong hai hộp khác màu. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp đó một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được chọn có tích hai số ghi trên hai quả cầu đó là một số chia hết cho 6.

Lời giải.

QUICK NOTE

3 Phương pháp tính xác suất dựa vào biến cố đối

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần.

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Một tổ có 10 học sinh trong đó có 4 nam và 6 nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn một nhóm gồm 3 học sinh làm trực nhật. Tính xác suất để trong ba người được chọn phải có học sinh nữ.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Một chi đoàn có 40 người, trong đó có 4 cặp vợ chồng. Ban chấp hành cần chọn ra 3 người để bầu vào các chức vụ: Bí thư, Phó bí thư, Thư kí. Tính xác suất để 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào.

Lời giải.

VÍ DỤ 5. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 6. Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số $1, 3, 5, 7, 9$. Tính xác suất để tìm được một số không bắt đầu bởi 135.

Lời giải.

VÍ DỤ 7. Có 5 cây viết đen, 6 cây viết đỏ, 9 cây viết xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 cây viết. Tính xác suất để chọn được ít nhất 1 cây viết đen.

Lời giải.

VÍ DỤ 8. Một hộp quà đựng 16 dây buộc tóc cùng chất liệu, cùng kiểu dáng nhưng khác nhau về màu sắc. Cụ thể trong hộp có 8 dây xanh, 5 dây đỏ, và 3 dây vàng. Bạn An được chọn ngẫu nhiên 6 dây từ hộp quà để làm phần thưởng cho mình. Tính xác suất để trong 6 dây bạn An chọn có ít nhất 1 dây vàng và không quá 4 dây đỏ.

Lời giải.

VÍ DỤ 9. Gọi S là tập các số tự nhiên có hai chữ số. Từ tập S chọn ra 3 số bất kì. Tính xác suất để trong 3 số được chọn có ít nhất một số chia hết cho 5.

QUICK NOTE

Lời giải.

VÍ DỤ 10. Đội thanh niên tình nguyện của nhà trường có 20 học sinh, trong đó có 5 học sinh khối 12, 8 học sinh khối 11 và 7 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong đội thanh niên tình nguyện của nhà trường đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có đủ cả ba khối $10, 11$ và 12.

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 2. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 biên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

Lời giải.

BÀI 3. Một hộp đựng 10 chiếc thẻ được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc thẻ, tính xác suất để 3 chữ số trên 3 chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành một số chia hết cho 5.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 4. Một chiếc hộp đựng 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu trắng. Chọn ngẫu nhiên ra 4 viên bi, tính xác suất để lấy được ít nhất 2 viên bi cùng màu.

Lời giải.

BÀI 5. Trong đợt thi học sinh giỏi trường THPT A, môn Toán có 5 em đạt giải trong đó có 4 nam và 1 nữ, môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1 nam và 4 nữ, môn Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ, môn Vật lí có 5 em đạt giải trong đó có 3 nam và 2 nữ. Nhà trường chọn ngẫu nhiên mỗi môn một em học sinh để đi dự đại hội thi đua. Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội.

Lời giải.

BÀI 6. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ tập A. Chọn ngẫu nhiên 1 số. Tính xác suất để số được chọn có hai chữ số tận cùng không phải là 23.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 7. Một hộp có 10 sản phẩm (trong đó có 2 phế phẩm). Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 6 sản phẩm. Tính xác suất để có ít nhất 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra.

Lời giải.

BÀI 8. Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu.

Lời giải.

BÀI 9. Một hộp có 10 sản phẩm (trong đó có 2 phế phẩm). Lấy ngẫu nhiên (không hoàn

lại) từ hộp ra 6 sản phẩm. Tính xác suất để có không quá 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 10. Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Do hết phòng nên người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác suất để có ít nhất 2 nữ.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Các bài toán có sử dụng phương pháp phân lớp

Các bài toán chia trường hợp để đếm số kết quả có thể xảy ra của phép thử hoặc đếm các kết quả thuận lợi của biến cố hoặc dùng quy tắc cộng xác suất.

Với hai biến cố A và B, ta có $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
Đặc biệt nếu A và B xung khắc thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Có 3 bó hoa. Bó thứ nhất có 8 hoa hồng, bó thứ hai có 7 bông hoa ly, bó thứ ba có 6 bông hoa huệ. Chọn ngẫu nhiên 7 hoa từ ba bó hoa trên để cắm vào lọ hoa, tính xác suất để trong 7 hoa được chọn có số hoa hồng bằng số hoa ly.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghế thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 học sinh lớp 12 xen kẽ giữa 6 học sinh lớp 11.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất để

a) 3 viên bi lấy ra đều màu đỏ.

b) 3 viên bi lấy ra có không quá hai màu.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập các số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập. Tính xác suất để lấy được một số lớn hơn 2012.

Lời giải.

VÍ DỤ 5. Gọi M là tập tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau và có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập M. Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn, đồng thời thỏa mãn $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > a_6$.

Lời giải.

QUICK NOTE

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để viên bi lấy được lần thứ hai là bi xanh.

Lời giải.

BÀI 2. Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy ra được đủ cả ba màu.

Lời giải.

BÀI 3. Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 4. Một hộp chứa 6 bi màu vàng, 5 bi màu đỏ và 4 bi màu xanh, lấy ngẫu nhiên 8 bi trong hộp. Tính xác suất sao cho trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng số bi màu đỏ.

Lời giải.

BÀI 5. Một hộp chứa 11 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 11, lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để tổng của các số được ghi trên 6 quả cầu đó là số lẻ.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 6. Một đội ngũ giáo viên gồm 8 thầy giáo dạy Toán,5 cô giáo dạy Vật lý và 3 cô giáo dạy Hóa học. Sở Giáo dục và Đào tạo chọn ngẫu nhiên 4 người để chấm bài thi THPT quốc gia. Tính xác suất trong 4 người được chọn phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn.

Lời giải.

BÀI 7. Một công ty nhận được 30 hồ sơ của 30 người muốn xin việc vào công ty, trong đó có 15 người biết tiếng Anh, 8 người biết tiếng Pháp và 14 người không biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tính xác suất để trong 5 người được chọn có 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Lời giải.

BÀI 8. Thầy X có 15 quyển sách gồm 4 cuốn sách Văn, 5 cuốn sách Sử và 6 cuốn sách Địa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy X chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để làm phần thưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy X có đủ 3 môn.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 9. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A và 3 học sinh lớp 11B và 5 học sinh của lớp 11C thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải.

BÀI 10. Một trường học có 25 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ trong đó có đúng hai cặp vợ chồng. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 5 người trong số 40 giáo viên trên đi công tác. Tính xác suất sao cho trong 5 người được chọn có đúng một cặp vợ chồng.

Lời giải.

QUICK NOTE

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Một hộp đựng 7 viên bi đỏ đánh số từ 1 đến 7 và 6 viên bi xanh đánh số từ 1 đến 6. Xác suất để chọn được hai viên bi từ hộp đó sao cho chúng khác màu và khác số bằng

(A) $\frac{5}{13}$. (B) $\frac{6}{13}$. (C) $\frac{49}{78}$. (D) $\frac{18}{39}$.

Lời giải.

CÂU 2. Gieo ngẫu nhiên đồng thời hai con xúc sắc cân đối, đồng chất và khác màu. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7.

(A) $\frac{7}{9}$. (B) $\frac{5}{18}$. (C) $\frac{1}{9}$. (D) $\frac{1}{6}$.

Lời giải.

CÂU 3. Trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT A có 13 lớp học sinh khối 10, 12 lớp học sinh khối 11 và 12 lớp học sinh khối 12. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường chọn ngẫu nhiên 2 lớp trong trường để tham gia hội diễn văn nghệ của Trường. Xác suất để 2 lớp được chọn không cùng một khối là

(A) $\frac{76}{111}$. (B) $\frac{87}{111}$. (C) $\frac{78}{111}$. (D) $\frac{67}{111}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 4. Đội văn nghệ trường THPT A gồm 8 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh biểu diễn văn nghệ. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn có cả nam và nữ và số nam nhiều hơn số nữ.

(A) $P = \frac{11}{56}$. (B) $P = \frac{45}{56}$. (C) $P = \frac{46}{56}$. (D) $P = \frac{55}{56}$.

Lời giải.

CÂU 5. Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh.

(A) $\frac{10}{21}$. (B) $\frac{5}{14}$. (C) $\frac{25}{42}$. (D) $\frac{5}{42}$.

Lời giải.

CÂU 6. Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 viên bị, tính xác suất để 4 viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh.

(A) $\frac{1}{12}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{16}{33}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 7. Một tổ học sinh lớp X có 12 học sinh trong số đó có An và Bình. Cô giáo thực hiện phân nhóm ngẫu nhiên thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 thành viên để thực hiện nhiệm vụ học tập. Xác suất để An và Bình cùng nhóm là

A $\dfrac{3\cdot C_{10}^2\cdot C_8^4\cdot C_4^4}{C_{12}^4\cdot C_8^4\cdot C_4^4}$.

B $1-\dfrac{3\cdot C_{10}^2\cdot C_8^4\cdot C_4^4}{C_{12}^4\cdot C_8^4\cdot C_4^4}$.

C $\dfrac{3!\cdot C_{10}^2\cdot C_8^4\cdot C_4^4}{C_{12}^4\cdot C_8^4\cdot C_4^4}$.

D $1-\dfrac{3!\cdot C_{10}^2\cdot C_8^4\cdot C_4^4}{C_{12}^4\cdot C_8^4\cdot C_4^4}$.

Lời giải.

CÂU 8. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5, các điểm cùng có xác suất được chọn như nhau. Xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách từ điểm được chọn đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 3.

A $\dfrac{36}{121}$.

B $\dfrac{13}{81}$.

C $\dfrac{15}{81}$.

D $\dfrac{29}{121}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 9. Chia ngẫu nhiên 8 đội bóng thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 2 đội A, B ở cùng một bảng là

Ⓐ $\frac{3}{14}$. Ⓑ $\frac{2}{5}$. Ⓒ $\frac{3}{28}$. Ⓓ $\frac{3}{7}$.

Lời giải.

CÂU 10. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Mỗi bạn Châu và An chọn ngẫu nhiên ba số trong tập A. Tính xác suất để trong hai bộ số của Châu và An chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau.

Ⓐ $\frac{21}{40}$. Ⓑ $\frac{49}{60}$. Ⓒ $\frac{17}{24}$. Ⓓ $\frac{203}{480}$.

Lời giải.

CÂU 11. Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập thành một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ.

Ⓐ $\frac{56}{143}$. Ⓑ $\frac{73}{143}$. Ⓒ $\frac{87}{143}$. Ⓓ $\frac{70}{143}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 12. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra không có quá 1 phế phẩm.

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{2}{15}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{8}{15}$.

Lời giải.

CÂU 13. Một đoàn tàu điện gồm 3 toa tiến vào sân ga, ở đó đang có 5 hành khách chờ lên tàu. Giả sử các hành khách lên tàu một cách ngẫu nhiên và mỗi toa tàu có nhiều hơn 5 vị trí trống. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất một hành khách lên tàu.

(A) $\frac{9}{40}$. (B) $\frac{39}{50}$. (C) $\frac{39}{81}$. (D) $\frac{50}{81}$.

Lời giải.

CÂU 14. Một chi đoàn có 3 đoàn viên nữ và một số đoàn viên nam. Cần lập một đội thanh niên tình nguyện gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được chọn có 3 nữ bằng $\frac{2}{5}$ lần xác suất 4 người được chọn toàn nam. Hỏi chi đoàn đó có bao nhiêu đoàn viên?

(A) 12. (B) 9. (C) 10. (D) 11.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 15. Gieo một con xúc xắc đồng nhất 3 lần. Gọi A là biến cố có tổng số chấm xuất hiện ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 3. Xác xuất biến cố A bằng

Ⓐ $\frac{10}{216}$. Ⓑ $\frac{12}{216}$. Ⓒ $\frac{15}{216}$. Ⓓ $\frac{16}{216}$.

Lời giải.

5 Các bài toán liên quan đến tính chất số học

Trong dạng này ta cần chú ý tính chất số học như tính chẵn, lẻ, chia hết, số chính phương, ...

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của các biến cố

a) A: "Mặt có số chấm lẻ xuất hiện".

QUICK NOTE

b) B: "Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 3".

c) C: "Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 2".

Lời giải.

VÍ DỤ 2. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 80 số tự nhiên 1, 2, 3, $\vdots$,80. Tính xác suất của các biến cố

a) A: "Trong 3 số đó có đúng 2 số là bội số của 5".

b) B: "Trong 3 số đó có ít nhất một số chính phương".

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A. Lấy ngẫu nhiên một số từ E. Tính xác xuất để lấy được số chia hết cho 5.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Chọn ngẫu nhiên hai số trong 30 số nguyên dương đầu tiên. Tính xác suất để trong hai số được chọn có ít nhất một số chẵn.

Lời giải.

VÍ DỤ 5. Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau được chọn từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ S chọn ngẫu nhiên một số, tính xác suất để số được chọn là số lẻ và số lẻ đó có mặt chữ số 5.

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập $S = \{1, 2, 3, \ldots, 11\}$. Tính xác suất để tổng ba số được chọn là 12.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 2. Một hộp đựng thẻ gồm 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp thẻ đó. Tính xác suất để rút được hai thẻ có tích hai số ghi trên hai thẻ là một số lẻ.

Lời giải.

BÀI 3. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 40. Tính xác suất để chọn được một số nguyên tố.

Lời giải.

BÀI 4. Cho 6 quả cầu giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 6 và đựng trong hộp kín. Sau khi xáo trộn người ta lấy ra ngẫu nhiên lần lượt 4 quả cầu.

a) Sắp xếp chúng theo thứ tự lấy ra thành hàng ngang từ trái sang phải. Tính xác suất để được số 1234.

b) Tính xác suất để tổng các chữ số trên 4 quả cầu lấy ra bằng 10.

Lời giải.

BÀI 5. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt được chọn từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 6. Chọn ngẫu nhiên ba số đôi một khác nhau từ tập hợp $A = \{1; 2; 3; \ldots; 20\}$. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số tự nhiên liên tiếp.

Lời giải.

BÀI 7. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau được lập thành từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Chọn một số ngẫu nhiên từ X tính xác suất để số đó có đúng ba chữ số lẻ.

Lời giải.

BÀI 8. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 90 số tự nhiên $1, 2, 3, \ldots, 90$. Tính xác suất của biến cố "Trong 3 số được chọn có đúng hai số chính phương."

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 9. Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có năm chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số được lấy ra chỉ có mặt ba chữ số khác nhau.

Lời giải.

BÀI 10. Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp đó, tính xác suất thể lấy được ghi số chia hết cho 3.

(A) 0,3. (B) 0,5. (C) 0,15. (D) 0,2.

Lời giải.

CÂU 2. Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có số tận cùng là 0 bằng

QUICK NOTE

Ⓐ 0,1. Ⓑ 0,2. Ⓒ 0,3. Ⓓ 0,4.

Lời giải.

CÂU 3. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

Ⓐ $\frac{10}{19}$. Ⓑ $\frac{5}{19}$. Ⓒ $\frac{4}{19}$. Ⓓ $\frac{9}{19}$.

Lời giải.

CÂU 4. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau tạo nên từ các chữ số 0; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập X. Tính xác suất để số lấy được có chữ số đầu tiên không nhỏ hơn 5 (chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn).

Ⓐ $\frac{5}{7}$. Ⓑ $\frac{1}{2}$. Ⓒ $\frac{2}{7}$. Ⓓ $\frac{4}{7}$.

Lời giải.

CÂU 5. Cho tập X gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chọn một số từ X. Tính xác suất chọn được số chia hết cho 5.

Ⓐ $\frac{1}{8}$. Ⓑ $\frac{3}{4}$. Ⓒ $\frac{1}{4}$. Ⓓ $\frac{5}{8}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số của tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S. Tính xác suất để số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.

(A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{1}{40}$. (D) $\frac{1}{10}$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số lập từ các chữ số thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 6.

(A) $\frac{9}{28}$. (B) $\frac{4}{27}$. (C) $\frac{4}{9}$. (D) $\frac{1}{9}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 8. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 25.

(A) $\frac{11}{324}$. (B) $\frac{1}{45}$. (C) $\frac{5}{168}$. (D) $\frac{11}{252}$.

Lời giải.

CÂU 9. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để số được chọn có đúng bốn chữ số lẻ sao cho số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

(A) $\frac{20}{189}$. (B) $\frac{5}{54}$. (C) $\frac{5}{648}$. (D) $\frac{5}{42}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 10. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số $1; 2; 3; \cdots; 9$ và lấy ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được lấy ra chia hết cho 11 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

(A) $\frac{8}{21}$. (B) $\frac{1}{126}$. (C) $\frac{1}{252}$. (D) $\frac{1}{63}$.

Lời giải.

CÂU 11. Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các số $0, 1, 2, \ldots, 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

(A) $\frac{97}{560}$. (B) $\frac{9}{50}$. (C) $\frac{7}{60}$. (D) $\frac{1}{56}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

6 **Các bài toán liên quan hình học**

a) Tính xác suất tạo thành tam giác khi lấy các điểm nằm trên 2 đường thẳng song song.

b) Tính xác suất tạo thành tam giác khi lấy 3 đoạn thẳng có độ dài từ tập hợp các đoạn thẳng có độ dài cho trước.

c) Cho một đa giác đều (H) có $2n$ đỉnh. Một số kết quả liên quan đến đếm số tam giác và số tứ giác có các đỉnh là các đỉnh của (H).

- Xét tam giác:
  ① Số tam giác được tạo thành từ $2n$ đỉnh là C_{2n}^{3}.
  ② Số tam giác vuông được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $n(2n-2)$.
  ③ Số tam giác cân được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $2n(n-1)$.
  ④ Số tam giác vuông mà không cân được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $4\mathrm{C}_{n}^{2}-2n$.
  ⑤ Số tam giác tù được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $n\mathrm{C}_{\frac{n-2}{2}}^{2}$.
- Xét tứ giác:
  ① Số hình chữ nhật được tạo thành từ $2n$ đỉnh là C_{n}^{2}.
  ② Số hình vuông được tạo thành từ $2n$ đỉnh (n chia hết 2) là $\dfrac{n}{2}$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên ba điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác suất để ba điểm được chọn tạo thành một tam giác.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Có 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên. Tính xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông.

Lời giải.

VÍ DỤ 5. Cho đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất để bốn đỉnh được chọn là bốn đỉnh của hình chữ nhật là $\frac{1}{65}$. Tìm giá trị của n.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 6. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh bất kỳ từ các đỉnh của đa giác đều có 12 cạnh $A_1A_2\ldots A_{12}$. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác cân.

Lời giải.

VÍ DỤ 7. Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của 1 tam giác vuông không cân.

Lời giải.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 8. Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập hợp các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

VÍ DỤ 9. Cho đa giác đều 36 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh trong 36 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình vuông.

Lời giải.

VÍ DỤ 10. Cho đa giác đều 32 cạnh. Gọi S là tập hợp các tứ giác tạo thành có 4 đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác đều. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Tính xác suất để chọn được một hình chữ nhật.

Lời giải.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2. Trên đường thẳng d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên đường thẳng d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó lại với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, tính xác suất để thu được một tam giác có hai đỉnh màu đỏ.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 2. Có 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên. Tính xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 3. Cho đa giác đều 12 đỉnh $A_1A_2...A_{12}$ nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để bốn đỉnh được chọn tạo thành hình chữ nhật.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 4. Cho đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất để ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 0,2. Tìm giá trị của n.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI 5. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh từ các đỉnh của một đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm O, biết đa giác có 170 đường chéo. Tính xác suất P của biến cố chọn được ba đỉnh sao cho ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông không cân.

Lời giải.

BÀI 6. Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của của đai giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

QUICK NOTE

BÀI 7. Cho đa giác đều gồm 2018 đỉnh $A_1A_2\ldots A_{2018}$. Chọn ngẫu nhiên ra 3 đỉnh trong 2018 đỉnh của đa giác, xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác tù là bao nhiêu?

Lời giải.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI BÀI

CÂU 1. Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ "HIỀN ", "TÀI ", "LÀ ", "NGUYÊN ", "KHÍ ", "QUỐC ", "GIA ". Một người xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để khi xếp các tấm bìa được dòng chữ "HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA ".

(A) $\frac{1}{25}$. (B) $\frac{1}{5040}$. (C) $\frac{1}{24}$. (D) $\frac{1}{13}$.

Lời giải.

CÂU 2. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

(A) $\frac{2}{7}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{37}{42}$. (D) $\frac{10}{21}$.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 3. Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: "Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 1 ".

(A) $\frac{2}{9}$. (B) $\frac{1}{9}$. (C) $\frac{5}{18}$. (D) $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

CÂU 4. Có 10 tấm bìa ghi 10 chữ "NƠI ", "NÀO ", "CÓ ", "Ý ", "CHÍ ", "NƠI ", "ĐÓ ", "CÓ ", "CON ", "ĐƯỜNG ". Một người xếp ngẫu nhiên 10 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ "NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG ".

(A) $\frac{1}{40320}$. (B) $\frac{1}{10}$. (C) $\frac{1}{3628800}$. (D) $\frac{1}{907200}$.

Lời giải.

CÂU 5. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

(A) $\frac{135}{988}$. (B) $\frac{3}{247}$. (C) $\frac{244}{247}$. (D) $\frac{15}{26}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 6. Trong trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu" chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 6 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

(A) $\frac{5}{36}$. (B) $\frac{5}{9}$. (C) $\frac{5}{54}$. (D) $\frac{1}{36}$.

Lời giải.

CÂU 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ một thùng gồm 4 bi xanh, 5 bi đỏ và 6 bi vàng. Tính xác suất để lấy được hai viên bi khác màu?

(A) 67,6%. (B) 29,5%. (C) 32,4%. (D) 70,5%.

Lời giải.

CÂU 8. Thầy giáo có 10 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 6 câu đại số và 4 câu hình học. Thầy gọi bạn Nam lên trả bài bằng cách chọn lấy ngẫu nhiên 3 câu hỏi trong 10 câu hỏi trên để trả lời. Hỏi xác suất bạn Nam chọn ít nhất có một câu hình học là bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{5}{6}$. (B) $\frac{1}{30}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{29}{30}$.

Lời giải.

CÂU 9. Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Đoàn trường THPT Hai Bà Trưng đã phân công ba khối: khối 10, khối 11 và khối 12 mỗi khối chuẩn bị ba tiết mục gồm: một tiết mục múa, một tiết mục kịch và một tiết mục hát tốp ca. Đến ngày tổ chức ban tổ chức chọn ngẫu nhiên ba tiết mục. Tính xác suất để ba tiết mục được chọn có đủ ba khối và có đủ ba nội dung?

(A) $\frac{1}{14}$. (B) $\frac{1}{84}$. (C) $\frac{1}{28}$. (D) $\frac{9}{56}$.

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 10. Kết quả (b, c) của việc gieo con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất hiện trong lần gieo đầu, c là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình có nghiệm.

(A) $\frac{19}{36}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{18}$. (D) $\frac{17}{36}$.

Lời giải.

CÂU 11. Một tổ có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người để làm 3 nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.

(A) $\frac{8}{55}$. (B) $\frac{292}{34650}$. (C) $\frac{292}{1080}$. (D) $\frac{16}{55}$.

Lời giải.

CÂU 12. Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

(A) $\frac{4615}{5236}$. (B) $\frac{4651}{5236}$. (C) $\frac{4615}{5263}$. (D) $\frac{4610}{5236}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 13. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

(A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{7}{24}$. (C) $\frac{11}{12}$. (D) $\frac{7}{9}$.

Lời giải.

CÂU 14. Một tổ gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện.

(A) 56. (B) 336. (C) 24. (D) 36.

Lời giải.

CÂU 15. Có 9 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9, người ta rút ngẫu nhiên hai thẻ khác nhau. Xác suất để rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn bằng

(A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{5}{18}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{13}{18}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 16. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Giả sử con xúc xắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0$ (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.

A $\frac{1}{3}$. **B** $\frac{5}{6}$. **C** $\frac{2}{3}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

CÂU 17. Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là 0,3 và Nam thắng Việt là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.

A 0,12. **B** 0,7. **C** 0,9. **D** 0,21.

Lời giải.

CÂU 18. Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng

A $\frac{1}{3}$. **B** $\frac{2C_3^3 + C_4^3 + C_3^1C_3^1C_4^1}{C_{10}^3}$.

C $\frac{2C_3^3 + C_4^3}{C_{10}^3}$. **D** $\frac{2C_3^1C_3^1C_4^1}{C_{10}^3}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 19. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. $\mathrm{P}(A) = 0,4$, $\mathrm{P}(B) = 0,3$. Khi đó $\mathrm{P}(AB)$ bằng

A 0,58. **B** 0,7. **C** 0,1. **D** 0,12.

Lời giải.

CÂU 20. Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ.

A $\frac{90}{119}$. **B** $\frac{30}{119}$. **C** $\frac{125}{7854}$. **D** $\frac{6}{119}$.

Lời giải.

CÂU 21. Trong tủ đồ chơi của bạn An có 5 con thú bông gồm: vịt, chó, mèo, gấu, voi. Bạn An muốn lấy ra một số thú bông. Xác suất để trong những con thú bông An lấy ra không có con vịt.

A $\frac{16}{31}$. **B** $\frac{1}{2}$. **C** $\frac{15}{32}$. **D** $\frac{15}{31}$.

Lời giải.

CÂU 22. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là

A $\frac{1}{14}$. **B** $\frac{1}{210}$. **C** $\frac{13}{14}$. **D** $\frac{209}{210}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 23. Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm đề thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm.

(A) $\frac{9}{22}$. (B) $\frac{13}{1024}$. (C) $\frac{2}{19}$. (D) $\frac{53}{512}$.

Lời giải.

CÂU 24. Một hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.

(A) $\frac{252}{1147}$. (B) $\frac{26}{1147}$. (C) $\frac{12}{1147}$. (D) $\frac{126}{1147}$.

Lời giải.

CÂU 25. Kết quả (b, c) của việc gieo một con xúc xắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm:

(A) $\frac{5}{36}$. (B) $\frac{7}{12}$. (C) $\frac{23}{36}$. (D) $\frac{17}{36}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 26. Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

(A) $\frac{99}{667}$. (B) $\frac{8}{11}$. (C) $\frac{3}{11}$. (D) $\frac{99}{167}$.

Lời giải.

CÂU 27. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

(A) $1 - 0{,}25^{20} \cdot 0{,}75^{30}$. (B) $0{,}25^{30} \cdot 0{,}75^{20}$.

(C) $0{,}25^{20} \cdot 0{,}75^{30}$. (D) $0{,}25^{30} \cdot 0{,}75^{20} C_{50}^{20}$.

Lời giải.

CÂU 28. Một con xúc xắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần mỗi mặt còn lại. Gieo con xúc xắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng

(A) $\frac{8}{49}$. (B) $\frac{4}{9}$. (C) $\frac{1}{12}$. (D) $\frac{3}{49}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 29. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0 và 1.

(A) $\frac{7}{125}$. (B) $\frac{7}{150}$. (C) $\frac{189}{1250}$. (D) $\frac{7}{375}$.

Lời giải.

CÂU 30. Có hai chiếc hộp A và B. Hộp A chứa 6 viên bi trắng, 4 viên bi đen. Hộp B chứa 7 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Người ta lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp A bỏ vào hộp B rồi sau đó từ hộp B lấy ngẫu nhiên ra hai viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy được từ hộp B là hai viên bi trắng.

(A) $\frac{126}{275}$. (B) $\frac{21}{55}$. (C) $\frac{123}{257}$. (D) $\frac{37}{83}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 31. Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất "có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4" phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.

(A) 7. (B) 6. (C) 5. (D) 4.

Lời giải.

CÂU 32. Một nhóm 10 học sinh gồm 6 nam trong đó có Quang, và 4 nữ trong đó có Huyền được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền là

(A) $\frac{109}{30240}$. (B) $\frac{1}{280}$. (C) $\frac{1}{5040}$. (D) $\frac{109}{60480}$.

Lời giải.

CÂU 33. Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi khác nhau, trong đó có 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% câu hỏi ở mức độ thông hiểu, 30% câu hỏi ở mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng 1 đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách sắp xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được 1 đề thi mà các câu hỏi được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất)

(A) $4{,}56 \cdot 10^{-26}$. (B) $5{,}46 \cdot 10^{-29}$. (C) $5{,}46 \cdot 10^{-26}$. (D) $4{,}56 \cdot 10^{-29}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 34. An và Bình cùng tham gia kì thi THPTQG năm 2018, ngoài thi ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh bắt buộc thì An và Bình đều đăng kí thi thêm đúng hai môn tự chọn khác trong ba môn Vật lí, Hóa học và Sinh học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học. Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có 8 mã đề thi khác nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. Tính xác suất để An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề.

A $\frac{1}{9}$. **B** $\frac{1}{10}$. **C** $\frac{1}{12}$. **D** $\frac{1}{24}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 35. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 11 và chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.

(A) $\frac{2045}{13608}$. (B) $\frac{409}{90000}$. (C) $\frac{409}{3402}$. (D) $\frac{409}{11250}$.

Lời giải.

CÂU 36. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất để lấy được vé không có chữ số 1 hoặc chữ số 2.

(A) 0,8533. (B) 0,5533. (C) 0,6533. (D) 0,2533.

Lời giải.

CÂU 37. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9$.

(A) $\frac{143}{10000}$. (B) $\frac{138}{1420}$. (C) $\frac{11}{200}$. (D) $\frac{3}{7}$.

Lời giải.

CÂU 38. Mỗi lượt, ta gieo một con xúc xắc (loại 6 mặt, cân đối) và một đồng xu (cân đối).

QUICK NOTE

Tính xác suất để trong 3 lượt gieo như vậy, có ít nhất một lượt gieo được kết quả con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp.

(A) $\frac{397}{1728}$. (B) $\frac{1385}{1728}$. (C) $\frac{1331}{1728}$. (D) $\frac{1603}{1728}$.

Lời giải.

CÂU 39. Tung một đồng xu không đồng chất 2020 lần. Biết rằng xác suất xuất hiện mặt sấp là 0,6. Tính xác suất để mặt sấp xuất hiện đúng 1010 lần.

(A) $\frac{1}{2}$. (B) $(0{,}24)^{1010}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $C_{2020}^{1010} \cdot (0{,}24)^{1010}$.

Lời giải.

CÂU 40. Trong một lớp có n học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng $n-3$ học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh là $\frac{13}{675}$. Khi đó n thỏa mãn

(A) $n \in [35; 39]$. (B) $n \in [40; 45]$. (C) $n \in [30; 34]$. (D) $n \in [25; 29]$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 41. Xác suất để Bình đá bóng vào cầu môn là 0,4. Khi đó, xác suất để Bình đá hỏng là

(A) 0,24. (B) 0,16. (C) 0,4. (D) 0,6.

Lời giải.

CÂU 42. Gieo một đồng tiền 2 lần. Biến cố đối của biến cố "Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần" là

(A) Mặt sấp chỉ xuất hiện một lần. (B) Mặt sấp xuất hiện hai lần.

(C) Mặt ngửa chỉ xuất hiện một lần. (D) Mặt ngửa xuất hiện hai lần.

Lời giải.

CÂU 43. Từ một hộp chứa 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ, 2 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất của biến cố lấy được hai viên bi được lấy khác màu

(A) $\frac{13}{18}$. (B) $\frac{7}{18}$. (C) $\frac{8}{15}$. (D) $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 44. Từ một hộp 13 bóng đèn, trong đó có 6 bóng hỏng, lấy ngẫu nhiên 5 bóng ra khỏi hộp. Tính xác suất sao cho có ít nhất một bóng không hỏng.

(A) $\frac{427}{429}$. (B) $\frac{5}{429}$. (C) $\frac{424}{429}$. (D) $\frac{2}{429}$.

Lời giải.

CÂU 45. Trong đợt kiểm tra chất lượng sản xuất sản phẩm tiêu dùng, một đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ 1 lô hàng của một công ty để kiểm tra. Tính xác suất để đoàn thanh tra lấy được ít nhất 2 phế phẩm. Biết rằng trong lô hàng đó có 100 sản phẩm, trong đó có 95 chính phẩm và 5 phế phẩm.

(A) $\frac{357319}{18821880}$. (B) $\frac{18821880}{57940519}$. (C) $\frac{57940519}{73858244}$. (D) $\frac{357319}{73858244}$.

Lời giải.

CÂU 46. Một đơn vị vận tải có 10 xe ô tô trong đó có 6 xe tốt. Họ điều động ngẫu nhiên 3 xe đi công tác. Tính xác suất sao cho 3 xe điều động đi phải có ít nhất 1 xe tốt.

(A) $\frac{29}{30}$. (B) $\frac{1}{30}$. (C) $\frac{3}{16}$. (D) $\frac{13}{16}$.

Lời giải.

CÂU 47. Trên giá sách có 5 quyển sách toán học, 4 quyển Vật lý và 3 quyển Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển. Tính xác suất sao cho ít nhất 1 quyển Toán học.

(A) $\frac{92}{99}$. (B) $\frac{7}{99}$. (C) $\frac{3}{35}$. (D) $\frac{33}{35}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 48. Một chi đoàn có 15 đoàn viên, trong đó có 7 nam và 8 nữ. Người ta chọn ra 4 người trong chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. Tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn có ít nhất một nữ.

(A) $\frac{38}{39}$. (B) $\frac{1}{39}$. (C) $\frac{33}{35}$. (D) $\frac{2}{35}$.

Lời giải.

CÂU 49. Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Thầy giáo chủ nhiệm chọn ra 5 học sinh để lập một tốp ca chào mừng ngày 22 tháng 12. Tính xác suất sao cho trong tốp ca có ít nhất một học sinh nữ.

(A) $\frac{2273}{2387}$. (B) $\frac{114}{2387}$. (C) $\frac{114}{2273}$. (D) $\frac{2159}{2273}$.

Lời giải.

CÂU 50. Một đội văn nghệ của trường THPT Năng Khiếu gồm 5 học sinh nữ và 10 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh trong đội văn nghệ để lập một tốp ca. Tính xác suất để tốp ca có ít nhất 3 học sinh nữ.

(A) $\frac{82}{143}$. (B) $\frac{61}{143}$. (C) $\frac{61}{82}$. (D) $\frac{21}{82}$.

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 51. Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 3 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh và 9 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn là khác màu.

A $\frac{11}{17}$. **B** $\frac{6}{17}$. **C** $\frac{5}{9}$. **D** $\frac{2}{9}$.

Lời giải.

MỤC LỤC

A Tóm tắt lý thuyết 1
B Các dạng toán 1
Dạng 1. Xác định phép thử, mô tả không gian mẫu 1
Dạng 2. Các bài toán về người và vật áp dụng trực tiếp định nghĩa cổ diển 8
Dạng 3. Phương pháp tính xác suất dựa vào biến cố đối 14
Dạng 4. Các bài toán có sử dụng phương pháp phân lớp 21
Dạng 5. Các bài toán liên quan đến tính chất số học 33
Dạng 6. Các bài toán liên quan hình học 43
C Bài tập trắc nghiệm cuối bài 49